

DERMASCAN AI

Whitepaper Técnico Completo

El Gemelo Digital de la Piel para Latinoamérica

Versión: 1.0

Categoría: Inteligencia Artificial + Salud Digital + Computer Vision

ODS Relacionado: ODS 3 – Salud y Bienestar

Ubicación: Quito, Ecuador

Año: 2026

1. Resumen Ejecutivo

DermaScan AI es una plataforma de análisis dermatológico basada en Inteligencia Artificial y Visión Artificial que transforma cualquier teléfono móvil o computadora en un escáner facial avanzado sin necesidad de hardware especializado.

La plataforma utiliza algoritmos de Computer Vision, Deep Learning y Digital Twin Technology para analizar el estado de la piel mediante fotografías capturadas desde una cámara convencional.

A diferencia de los sistemas dermatológicos actuales que requieren equipos físicos valorados entre \$8.000 y \$50.000 USD, DermaScan AI democratiza el acceso al análisis facial avanzado utilizando únicamente dispositivos que las personas ya poseen.

La solución permite evaluar:

- Acné
- Poros
- Arrugas
- Pigmentación
- Textura
- Enrojecimiento
- Sebo estimado
- Edad biológica de la piel
- Evolución temporal

Todo ello culmina en la creación de un **Digital Skin Twin™**, una representación virtual dinámica que permite monitorear la salud cutánea a lo largo del tiempo.

2. Problema

Actualmente, los análisis dermatológicos avanzados dependen de dispositivos costosos y poco accesibles.

Principales limitaciones:

- Alto costo de adquisición.
- Dependencia de hardware propietario.
- Escasa presencia en Latinoamérica.
- Modelos entrenados principalmente con pieles asiáticas y caucásicas.
- Ausencia de seguimiento domiciliario.

Como consecuencia, millones de personas toman decisiones relacionadas con el cuidado de su piel sin información objetiva ni mediciones reales.

3. Solución

DermaScan AI utiliza Inteligencia Artificial para convertir cualquier cámara moderna en una herramienta de análisis dermatológico.

La plataforma:

- Captura imágenes faciales.
- Analiza múltiples características cutáneas.
- Calcula un índice de salud de la piel.
- Genera recomendaciones personalizadas.
- Construye un gemelo digital evolutivo.

Todo el proceso ocurre en menos de 60 segundos.

4. Propuesta de Valor

Usuarios

- Diagnóstico instantáneo.
- Seguimiento continuo.
- Rutinas personalizadas.
- Historial de evolución.

Dermatólogos

- Monitoreo remoto.
- Comparación antes/después.
- Historial clínico digital.

Clínicas y Centros Estéticos

- Reducción de costos.
 - Mayor capacidad de atención.
 - Diferenciación tecnológica.
-

5. Innovación Principal

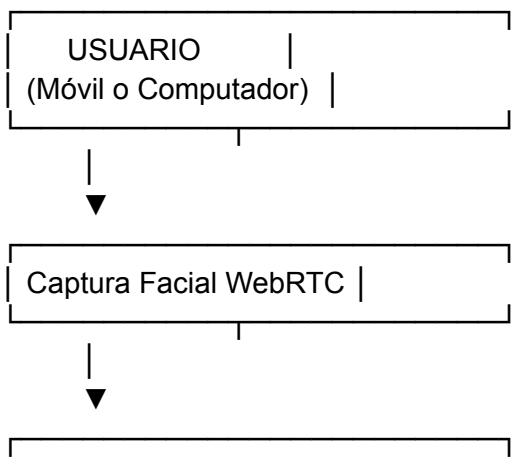
Digital Skin Twin™

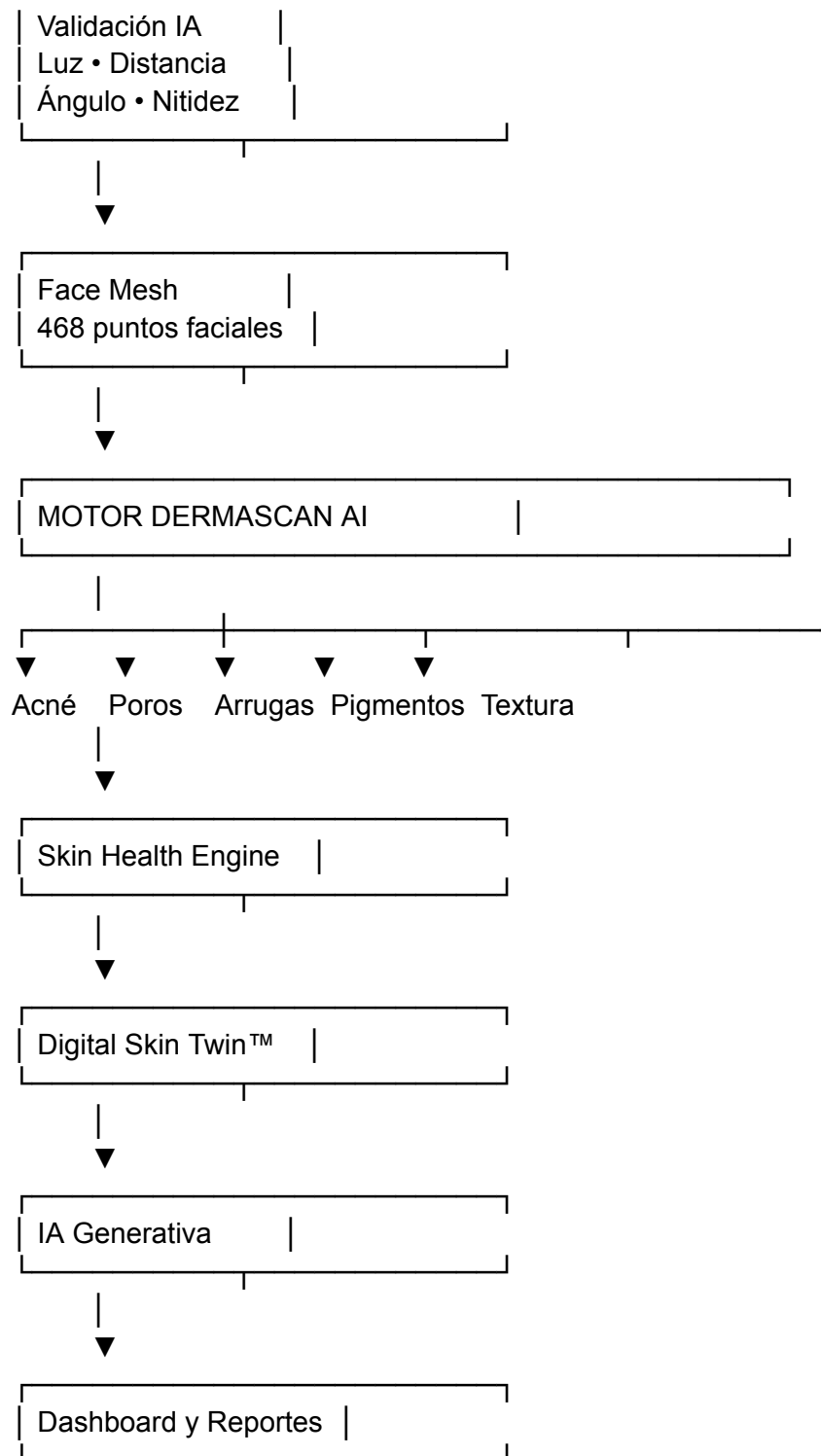
Cada usuario obtiene una representación virtual de su piel.

Este modelo permite:

- Registrar cambios históricos.
 - Comparar tratamientos.
 - Detectar deterioros.
 - Predecir evolución futura.
 - Simular escenarios de envejecimiento.
-

6. Arquitectura General del Sistema





7. Flujo de Funcionamiento

Paso 1: Captura Facial

El usuario accede desde:

- Teléfono móvil
- Laptop
- Computadora de escritorio

La cámara es activada mediante WebRTC.

Paso 2: Validación de Calidad

La IA valida:

- Iluminación
 - Distancia
 - Ángulo facial
 - Nitidez
 - Presencia de sombras
-

Paso 3: Procesamiento Facial

Se identifican:

- Rostro
- Ojos
- Nariz
- Boca
- Mandíbula
- Zonas cutáneas

Utilizando MediaPipe Face Mesh.

Paso 4: Análisis Dermatológico

Los modelos especializados detectan:

- Acné
- Poros
- Arrugas
- Pigmentación
- Textura
- Enrojecimiento

- Sebo estimado
-

Paso 5: Skin Health Score

Se genera una puntuación integral entre 0 y 100.

Paso 6: Digital Skin Twin™

Se almacena una representación virtual de la piel.

Paso 7: Reporte Inteligente

La IA genera:

- Diagnóstico
 - Recomendaciones
 - Alertas
 - Evolución temporal
-

8. Arquitectura Tecnológica

Frontend

Tecnologías

- Next.js
- React
- Tailwind CSS
- TypeScript
- WebRTC

Funciones

- Captura facial
- Dashboard
- Reportes

- Comparativas
-

Backend

Tecnologías

- Python
- FastAPI
- PostgreSQL
- Redis

Funciones

- Gestión de usuarios
 - Procesamiento
 - APIs
 - Historial
-

Inteligencia Artificial

Frameworks

- TensorFlow
- PyTorch
- OpenCV
- MediaPipe

Modelos

Face Detection

Detección facial.

Face Mesh

468 landmarks.

Skin Segmentation

Identificación de piel.

Acne Detection

Clasificación de lesiones.

Pore Detection

Análisis de poros.

Wrinkle Detection

Análisis de arrugas.

Pigmentation Analysis

Detección de manchas.

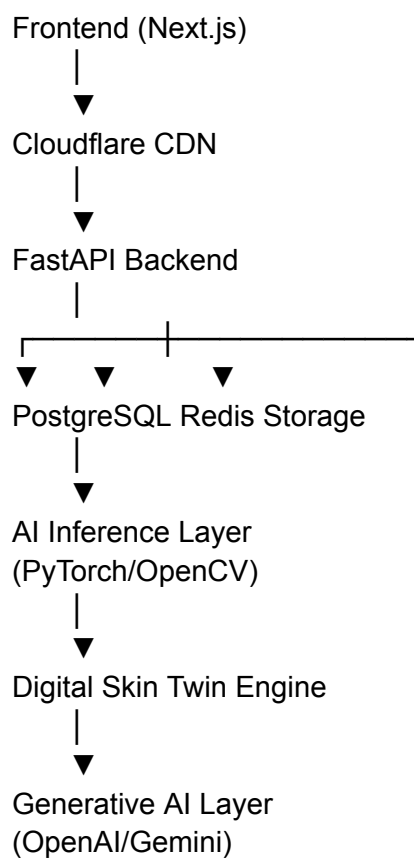
Texture Analysis

Análisis de textura.

Skin Age Estimation

Edad biológica estimada.

9. Arquitectura Cloud



10. Sistema de Puntuación

Categoría	Peso
Textura	20%
Acné	20%
Poros	15%
Pigmentación	15%
Arrugas	15%
Hidratación estimada	15%

Interpretación

Puntaje	Estado
0-39	Crítico
40-59	Regular
60-79	Bueno
80-100	Excelente

11. Wireframe UX/UI (Estilo Figma)

Pantalla 1 — Landing Page

DermaScan AI

Escanea tu piel en segundos

[Iniciar Escaneo]

Pantalla 2 — Captura Facial

Captura Facial IA	
○ ROSTRO ○	
Luz ✓	
Distancia ✓	
Nitidez ✓	
Ángulo ✓	
[Tomar Fotografía]	

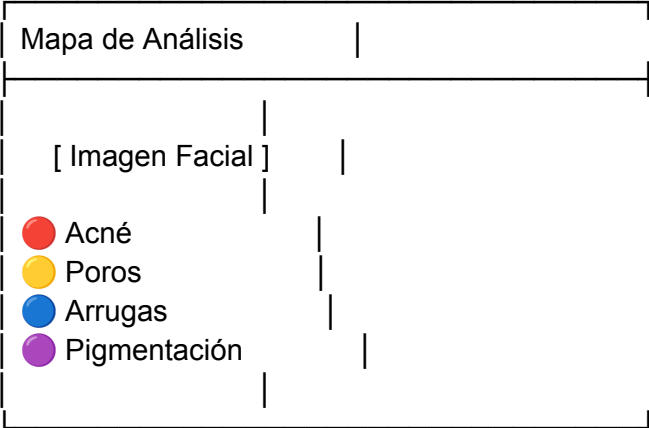
Pantalla 3 — Procesamiento

Analizando tu piel...	
75%	
Detectando poros	
Detectando acné	
Detectando arrugas	
Detectando manchas	

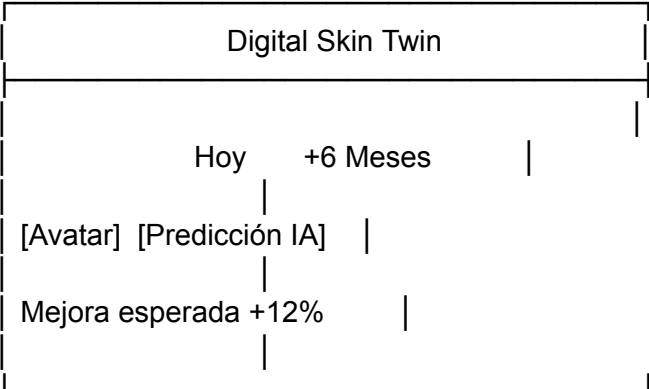
Pantalla 4 — Resultado General

Skin Health Score	
82/100	
EXCELENTE	
Acné	90
Poros	78
Textura	84
Arrugas	80

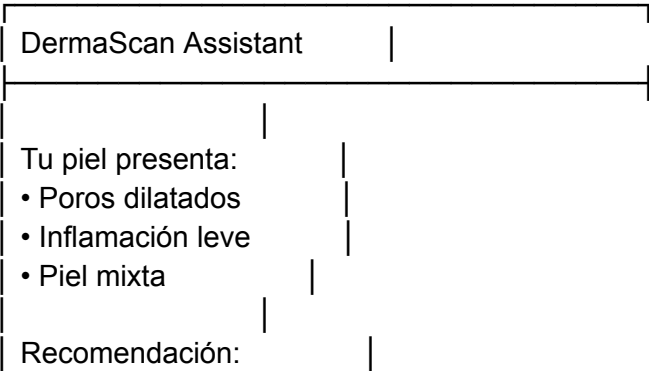
Pantalla 5 — Mapa Facial Inteligente



Pantalla 6 — Digital Skin Twin™



Pantalla 7 — Asistente IA



Niacinamida	
SPF 50	
Retinol nocturno	

12. Seguridad y Privacidad

Cumplimiento:

- GDPR
- HIPAA
- Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador

Protección:

- AES-256
 - TLS 1.3
 - JWT Authentication
 - Anonimización biométrica
-

13. Modelo de Negocio

Freemium

Gratis:

- 1 análisis mensual
-

Premium

\$4.99 USD / mes

Incluye:

- Historial
 - IA personalizada
 - Reportes avanzados
-

Clínicas

\$49 USD / mes

Incluye:

- Pacientes ilimitados
 - Dashboard profesional
 - Reportes clínicos
-

14. Roadmap

Fase 1 – MVP (0-3 meses)

- Captura facial
- Acné
- Poros
- Textura

Fase 2 – Beta (4-6 meses)

- Dashboard
- Historial
- IA básica

Fase 3 – Digital Skin Twin™ (6-12 meses)

- Predicción
- Simulación

Fase 4 – Escala LATAM (12-24 meses)

- Clínicas
 - API pública
 - Integración dermatológica
-

15. Impacto Esperado

Social

Acceso masivo al análisis dermatológico.

Económico

Reducción superior al 95% frente a equipos tradicionales.

Tecnológico

Primer sistema de análisis dermatológico con IA diseñado específicamente para pieles latinoamericanas.

16. Conclusión

DermaScan AI busca convertirse en el primer ecosistema de análisis dermatológico inteligente de Latinoamérica, utilizando únicamente la cámara de un teléfono o computadora. Mediante Inteligencia Artificial, Visión Artificial y Digital Skin Twins™, la plataforma democratiza el acceso a tecnología que hoy está reservada para clínicas premium, creando una solución escalable, accesible y capaz de competir con los sistemas más avanzados de Corea del Sur.